GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 09 — Routing dinámico
Bloque 3: elegir, diagnosticar, cerrar

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Elegir la herramienta: la idea en una frase

> Hasta el protocolo «mejor» falla si es el **equivocado para el tamaño**: estáticas en redes estables y pequeñas, **OSPF** en cuanto la red crece o cambia. Y al diagnosticar, **el protocolo no se esconde**: `show ip protocols` te confiesa todo lo que hace.

Después de dos bloques con RIP y OSPF, el rol del administrador cambia: ahora ya no escribes rutas — **eliges quién las escribe** y **verificas que las escriba bien**. En este bloque: los criterios de elección, los ajustes finos y el laboratorio final con fallos escondidos.

Cuándo usar cada uno

Escenario	Elección	Por qué
Router de la sede que solo sale al ISP	**Estática por defecto**	Una sola fila y el resto camino; el ISP hace el resto
2 routers + 2 LAN, nunca cambia	**Estáticas a mano**	Pocas filas, sin consumir CPU ni anuncios
Empresa con 5–10 routers y VLANs nuevas	**RIP v2** (o estáticas, si no crece)	Fácil, 16 saltos sobran
Red grande o que cambia cada mes	**OSPF**	Escala, converge rápido y es estándar abierto

ℹ️ En la práctica las combinaciones conviven: **OSPF intraempresa + ruta por defecto hacia arriba**. La por defecto siempre queda al final de la tabla: el último recurso.

EIGRP: la tercera puerta (solo Cisco)

No es el protagonista de esta unidad, pero con dos dinámicos a la vista conviene ponerlo en el tablero:

Aspecto	EIGRP
Tipo	**Avanzado**: guarda rutas alternativas ya calculadas
Métrica	Compuesta (ancho de banda + retardo)
AD	**90** — más creíble que OSPF (110) y que RIP (120)
Código en la tabla	**D**
Licencia	**Propiedad de Cisco**: no interopera con RIP/OSPF entre fabricantes

⚠️ El detalle práctico: **AD 90 vs OSPF 110** — si **una misma red** es aprendida por ambos, gana EIGRP. Si vas a mezclar EIGRP y OSPF con redes solapadas, decide qué protocolo manda y revisa el `show ip route`.

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

Verificación del dinámico: el ritual

1. `show ip route` → ¿existen las rutas O/R? ¿Sus [AD/métrica] y `via` apuntan al vecino correcto?
2. `show ip protocols` → el inventario del router: qué anuncia, con qué AD, qué vecinos...
3. `show ip ospf neighbor` → ¿los vecinos están en **FULL**? ¿Hay DR/BDR donde toca?
4. `ping` y `traceroute` → la prueba final: por dónde **de verdad** sale el tráfico (comparar con la ruta preferida de la tabla).

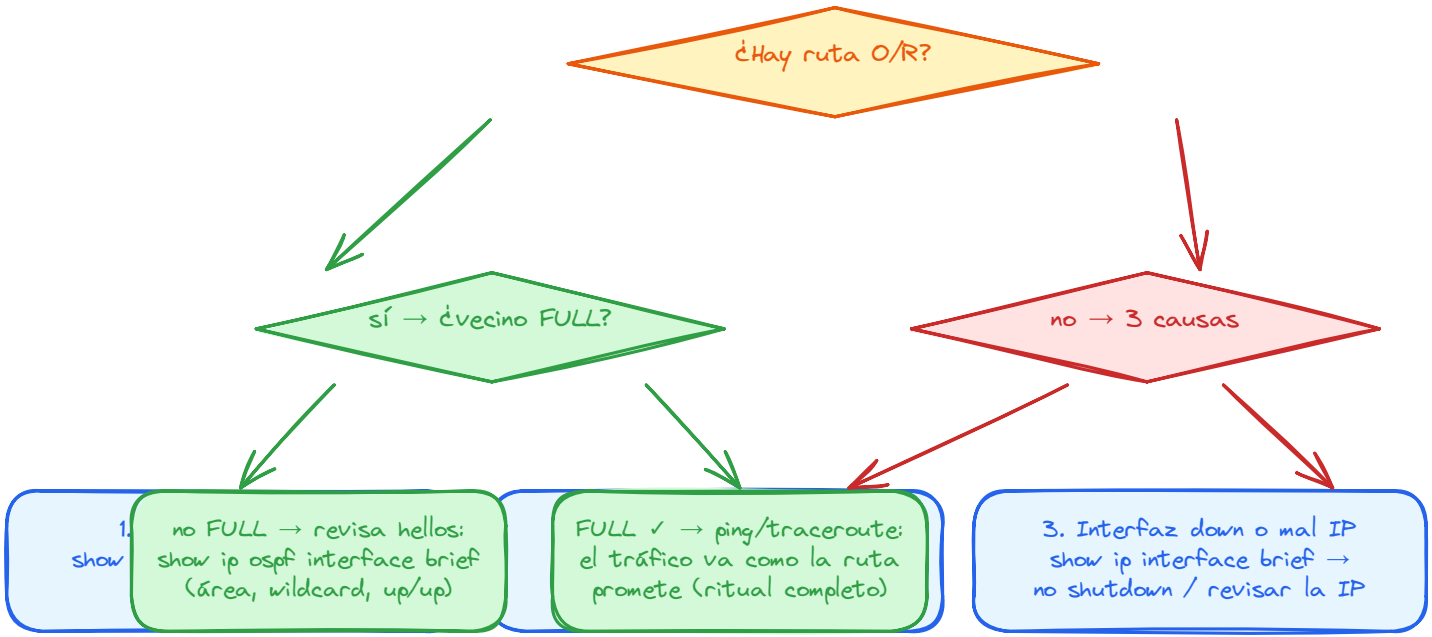
El no-aparece: las tres causas del 90 %

Si la ruta dinámica no sale en `show ip route`, el culpable casi siempre es uno de estos tres:

Causa	Cómo se detecta	Remedio
Red no anunciada	`show ip protocols` del vecino: falta el `network`	Añadirlo (y volver a mirar)
Área / proceso que no cuadra (OSPF)	Vecinos *INIT*/*ATTEMPT* o ausentes	Igualar `area` y wildcard en ambos
Interfaz down o mal asignada	`show ip interface brief`	`no shutdown` / revisar la IP

⚠️ Mismo «ida y vuelta» de UD08, en versión dinámica: **el anuncio faltante también es bidireccional**. Si solo un router anuncia, la red «sabe salir» pero no «sabe volver»: pings con respuesta solo a medias.

Acorralar el fallo: árbol de decisión



El ritual: show ip route → show ip protocols → show ip ospf neighbor → ping / traceroute.
Y recuerda: el anuncio faltante también es bidireccional — se anuncian las redes en ambos sentidos.

⚡ Laboratorio: dinámico con fallos escondidos

ℹ️

Montaje (1,5–2 h, Packet Tracer): cadena de 3 routers (R1–R2–R3) con LAN 192.168.10.0/24, 192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24, enlaces 10.0.0.0/30 y 10.0.1.0/30.

Tus tres fallos:

A. A R1 se le olvida `network 192.168.10.0` en OSPF
B. En R2, wildcard del enlace mal escrita (0.0.0.255 en una /30)
C. Router-id **duplicado** entre dos routers

ℹ️

Pistas:

A: el ping va, el trace muere en R1… `show ip protocols` no lista la red de tu LAN.

B: los vecinos de R2 no aparecen (o aparecen a medias): `show ip ospf interface brief`, área camina, wildcard rompe.

C: mensajes duplicados en los logs al cargar, vecinos *EXSTART*/error — busca los `router-id` iguales.

Documenta: síntoma → causa → comando que la delató.

¿Quién soy? (4 adivinanzas)

1. Soy la ruta que **nadie escribió** y que aparece sola en la tabla: mi código no es ni C ni S.
2. Cuento saltos mientras mi **competidor** se dibuja el mapa... y en el 16 me rindo.
3. Yo señalo a otro router con la palabra `via`: él hace el próximo salto.
4. Si un enlace muere, **yo ya lo sé sin tu ayuda**: los vecinos avisan y las tablas se rehacen solas.

1. La ruta aprendida (O, R, D) frente a la conectada (C, AD 0) · 2. RIP (máximo 15 saltos frente a OSPF por mapa) · 3. El next-hop · 4. La convergencia: la parte «dinámica» del dinámico

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Consultor de redes**	Elegir y justificar: cuándo estáticas, cuándo RIP, cuándo OSPF
🏅 **Maestro del coste**	Subir el `ip ospf cost` y desviar el tráfico a la ruta que elijas
🏅 **Inmunólogo**	Distinguir «no hay vecino» de «vecino FULL pero falta anuncio»
🏅 **Auditor de convergencia**	Derribar un enlace y ver cómo la red se rehace sin que toques nada

ℹ️ **Siguiente unidad: seguridad en el router — listas de control de acceso (ACL) y NAT.** Hasta ahora mueves tráfico; a partir de ahora decides **quién puede moverlo** y con qué dirección sale al mundo. Para practicar: boletines U09 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //